Stromlos messen: Anschlüsse im Original

GIRT S6T30 · 08.11.2026 · Claudes Raster A–L × 1–6 bleibt unverändert

Stand 09.11.2026

Blätter 01–03 im dokumentierten Umfang abgeschlossen. Nächstes Blatt: 04 (B20). Neue Ergebnisse in ERGEBNISSE_2026-11-09.md, P600_ERGEBNISSE_2026-11-09.md, B19_ERGEBNISSE_2026-11-09.md und messprotokoll_2026-11-09.csv. Die übrigen Blätter zeigen den ursprünglichen Planstand. Originalfotos und Claudes Raster sind unverändert.

Vor jeder Messung

Netz und externe Versorgungen trennen. Restspannung am Zwischenkreis-Elko in V DC prüfen; erst nach bestätigtem Wert unter 5 V mit stromlosen Ω-/Diodentests beginnen. 0VA ist DC− auf Netzpotenzial, kein Schutzleiter.

Messgrenzen

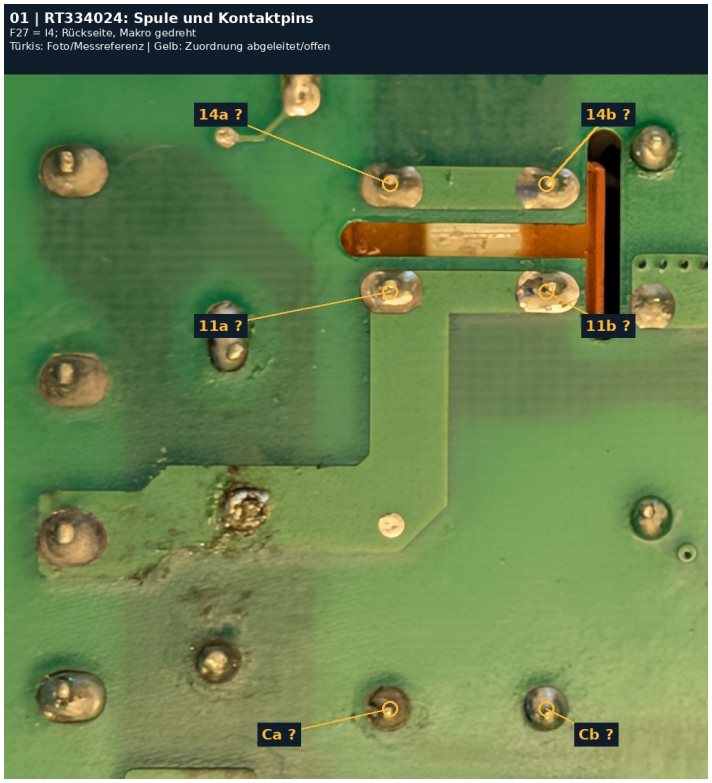
In-circuit können Ladeeffekte, Halbleiter und Parallelpfade die Werte ändern. Polung, Verlauf und Steckzustand notieren. F = sichtbare Bahn, M = gemessen, I = Code/Pinout, H = Hypothese. Nicht jede sichtbare Leiterbahn braucht einen redundanten Test.

Korrektur Blatt 03

B19 E1–E2: 1003 = 100 kΩ. Der frühere 1-kΩ-Planwert war ein Lesefehler. B19-Pad B führt gemessen zu Pin 14 VFEED des L4981AD. P2–0VA-Endwert und weitere B19/B20-Netze bleiben offen.

Blatt 01 · RT334024: Spule und Kontaktpins

F27 = I4; Rückseite, Makro gedreht



Messmodus

RLY-01: Ω Ca–Cb, beide Richtungen. RLY-02/03: Ω 11a–11b / 14a–14b. RLY-04: Ω 11a–14a, beide Richtungen; nichts bestromen.

Bisher

Keine Spulen- oder Kontaktmesswerte dokumentiert. Laut HARDWARE.md wurden Relais-/Umfeldlötstellen bereits nachgelötet; Fehler kam zurück.

Erwartung

Spule allein 1,44 kΩ bei 23 °C, ±10 % (1,296–1,584 kΩ); in-circuit können Diode/Ansteuerung den Wert senken oder polungsabhängig machen. 11a–11b und 14a–14b etwa Spitzenwiderstand (bisher 0,2–0,4 Ω).

Grenze / Zuordnung

I = aus Gehäuselage, Sechspin-Geometrie und Hersteller-Bottom-View abgeleitet, noch nicht elektrisch bestätigt. Spulenpaar und Kontakt-Doppelpaare zuerst prüfen. Schließer allein unbestromt OL; eingelötet können Parallelpfade endliche Werte ergeben. Kein sicherer 68-Ω-Pfad belegt. Statisch lässt sich das Schließen unter Last nicht beurteilen.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_154119736.jpg · Ausschnitt (900, 1150, 1900, 2150); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 02 · P600: beide Sensor-Steckkontakte

F15 = B5; Vorderseite, Foto unverändert ausgerichtet



Messmodus

NTC-01/02: Sensorstecker von P600 abziehen; Ω direkt zwischen den zwei markierten kabelseitigen Crimpkontakten. Kalt, dann mit Handwärme, danach bei gleichbleibender Temperatur Leitung/Stecker vorsichtig bewegen. NTC-03: wieder gesteckt, Ω zwischen denselben Kontakten; Vergleich nur mit eigenem gesteckten Ausgangswert.

Bisher

HARDWARE.md §2: NTC 10 kΩ; gemessen ca. 11 kΩ bei Raumtemperatur, 10,75 kΩ erwärmt. Temperaturen und damaliger Steckzustand fehlen.

Erwartung

Abgezogen bei ähnlicher Temperatur grob 10–11 kΩ, kein harter Toleranztest. Bei Erwärmung gleichmäßig fallend. Bei konstantem Temperaturzustand keine Sprünge/OL durch Kabelbewegung. Gesteckt können Parallelpfade den Absolutwert ändern.

Grenze / Zuordnung

Ka/Kb sind lokale Fotobezeichnungen, keine behaupteten P600-Pinnummern; NTC ist unpolar. Foto zeigt den Stecker gesteckt. Markiert ist das sichtbare Kontaktmetall, nicht Kunststoff. Die abgezogene Steckansicht ist nicht im Repository vorhanden. Eine schlechte Buchsen-Lötstelle kann beim Messen nur auf der Kabelseite unentdeckt bleiben; deshalb zusätzlich Lötstellen ansehen, nicht durch einen stabilen Sensortest freigeben.

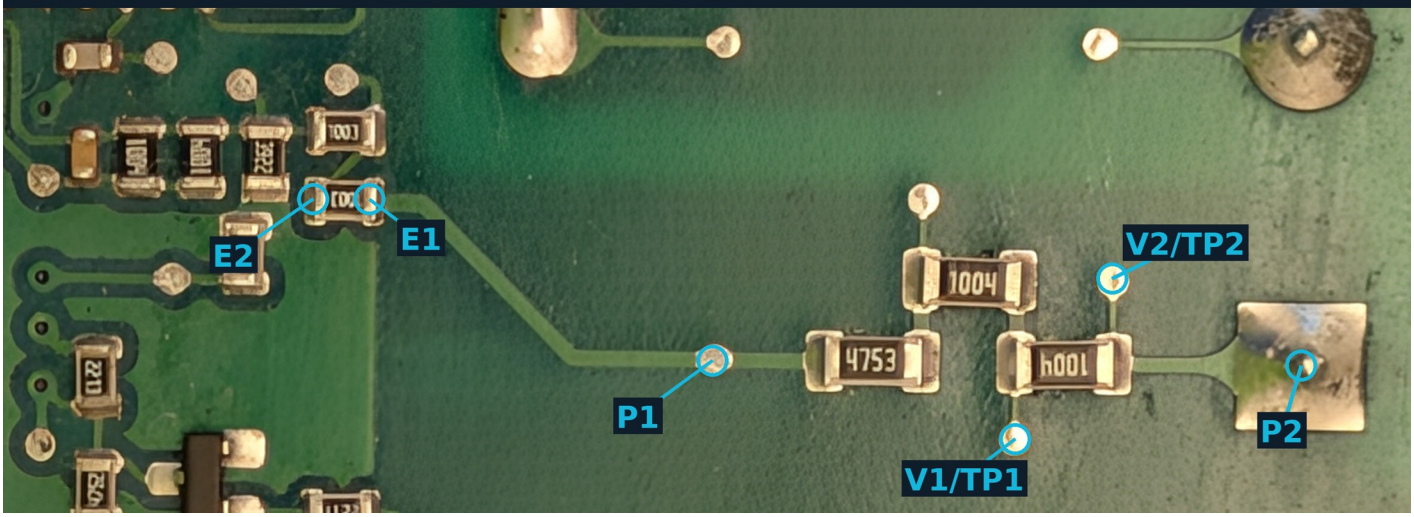
Original / Nachweis

photos/2026-11-08/q2/q2_vorderseite_makro.jpg · Ausschnitt (670, 750, 1020, 1190); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 03 · B18 → B19: Knoten und erster Widerstand

B18 = E5; B19 = E6; Rückseite, Makro gedreht

03 | B18 → B19: Knoten und erster Widerstand
B18 = E5; B19 = E6; Rückseite, Makro gedreht
Türkis: Foto/Messreferenz | Gelb: Zuordnung abgeleitet/offen



Messmodus / Stand

Ω, stromlos, in-circuit. Nachtrag 09.11.2026: Blatt 03 im geprüften Umfang abgeschlossen; nächste Messungen auf Blatt 04 (B20). Alle Einzelwerte, Polungen und Grenzen: B19_ERGEBNISSE_2026-11-09.md und ausgefüllte Ergebnis-CSV.

Ergebnisse

P1–E1 0,4 Ω. E1–E2 zuerst 97,6 kΩ, erneut 102,6/90,4 kΩ; benachbarter 1003 gleich. 3922: 38,43/38,91 kΩ. Beide B19-1004 parallel bestätigt: 498/496 kΩ. 4750: 478 Ω beidseitig (korrigierte Einheit). P2–0VA bis 6 MΩ steigend, dann fallend; Endwert offen.

Korrektur / Zuordnung

E1–E2 trägt 1003 = 100 kΩ; der frühere 1-kΩ-Planwert war ein Lesefehler. E2 = Pad A; A zum oberen linken 1003, dessen unteres Ende = Pad B: je 0 Ω. B–L4981AD Pin 14 (VFEED): 0 Ω. Rechte Kappe 3922 und linke Kappe 4750: je 0 Ω zu 0VA. C–0VA: 478 Ω.

Erwartung / Grenzen

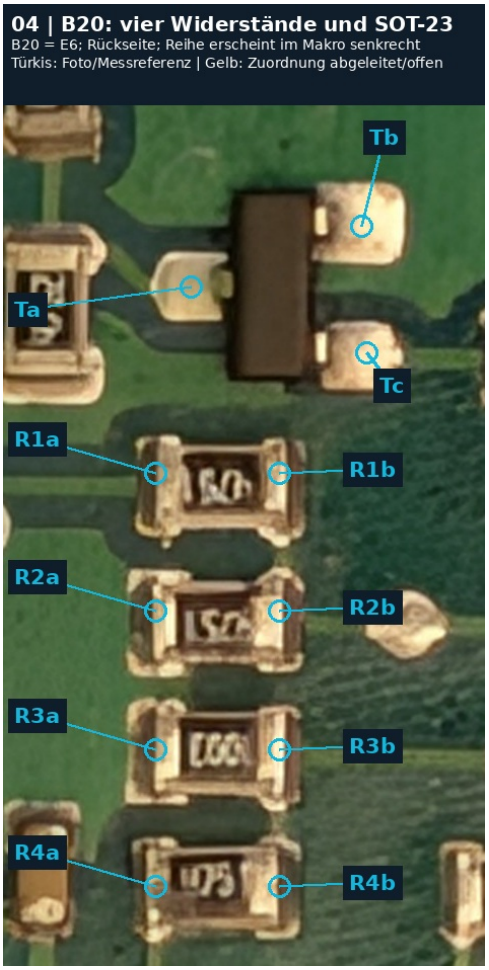
Nominalmodell: L+ über 1 MΩ + 1 MΩ + 475 kΩ + 100 kΩ + 100 kΩ zu B; 39,2 kΩ von B nach 0VA. Widerstands-Codes sind keine isolierten Einzelmessungen. B19-1004-Einbindung und C-Weiterweg offen. Verschmutzungsleck möglich, nicht nachgewiesen. Kein verursachender Bauteildefekt belegt.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_153921371.jpg · Ausschnitt (1150, 700, 4080, 1750); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 04 · B20: vier Widerstände und SOT-23

B20 = E6; Rückseite; Reihe erscheint im Makro senkrecht



Nächster Schritt

Wie im Stand geplant zuerst schärfere Makros beider Seiten bzw. verdeckte Vorderseite dokumentieren. Diese Markierungen dienen der eindeutigen Rückmeldung der Anschlüsse; es ist noch keine gesicherte B20-Netzliste.

Messmodus / bisher

Optional Ω direkt a–b pro Widerstand, beide Richtungen; danach nur konkrete Padpaare zur Bahnverfolgung. B20: bisher keine elektrischen Messwerte dokumentiert.

Erwartung / offen

Keine belastbaren Nennwerte oder Ta/Tb/Tc-Funktionen aus diesem Foto. Codes und Typ vor Sollwertfestlegung lesbar aufnehmen. Halbleiter-/Parallelpfade können polungsabhängige Werte verursachen; OL im Diodentest ist bei unbekannter Pin-Funktion kein Defektbeleg.

Bezeichnungen

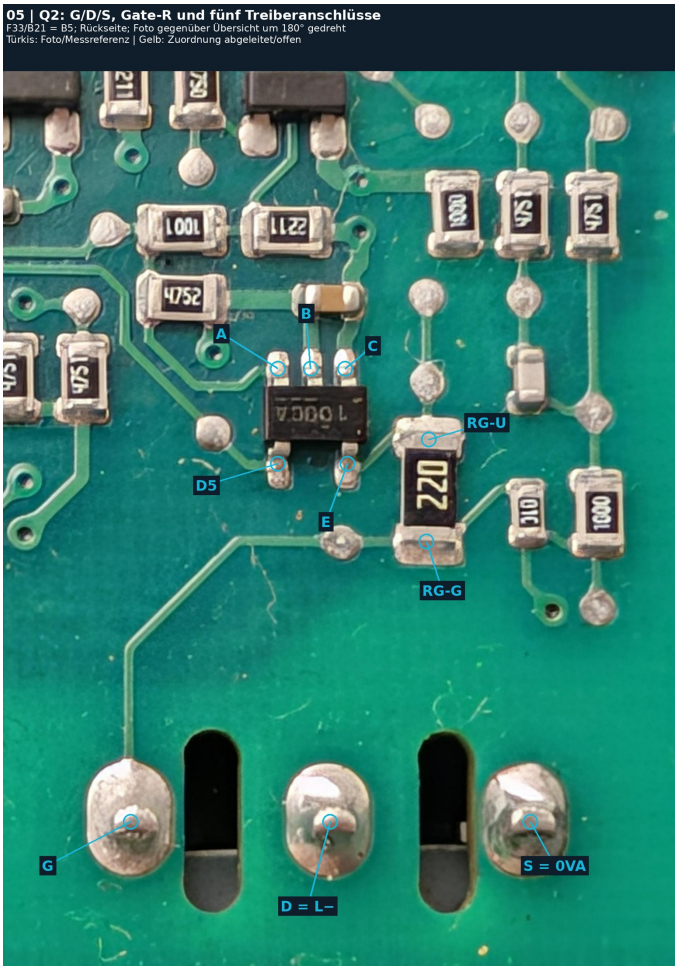
R1–R4, Ta–Tc sind ausschließlich neue lokale Foto-IDs innerhalb B20, keine Herstellerpins. Die bestehenden B20-/E6-Koordinaten bleiben unverändert. Die Reihe wurde nicht zu einer neuen Rasterspalte umdefiniert.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_153921371.jpg · Ausschnitt (1300, 1500, 1775, 2350); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 05 · Q2: G/D/S, Gate-R und fünf Treiberanschlüsse

F33/B21 = B5; Rückseite; Foto gegenüber Übersicht um 180° gedreht



Messmodus

DRV-01/02: Ω G–RG-G / G–RG-U. DRV-03/04: Ω G–S / G–D. DRV-05: Diode rot S, schwarz D; dann umpolen. DRV-06/07: jeden Anschluss A/B/C/D5/E einzeln gegen 0VA und +5VA messen, jeweils Ω und Diode in beiden Richtungen. DRV-08: Ω E–RG-U.

Bisher

PW-M03: G–D 2,19 MΩ. PW-M04: G–S 9,13 kΩ beidseitig. PW-M05: G–RG-G ca. 0 Ω, G–RG-U ca. 22 Ω (zusammenfassend bestätigt). PW-M02: S–D 0,444 V, rückwärts OL. Treiberpin-/Versorgungswerte fehlen.

Erwartung

Gate-Pfad etwa 0/22 Ω; G–S Referenz 9,13 kΩ, G–D hochohmig (2,19 MΩ als Vergleich, nicht OL erzwingen); S→D etwa 0,44 V, zurück OL. E–RG-U bei direkter Bahn etwa Spitzenwiderstand. Unbekannte Treiberpins: keine pauschalen Sollwerte.

Grenze / Zuordnung

A/B/C/D5/E sind physische Foto-IDs, keine Pin-Nummern und keine zugesagten Funktionen VCC/GND/IN. Sichtbarer Fünfbeiner, Typ/Aufdruck nicht sicher identifiziert. Auch ein 0-Ω-Pfad zur Versorgung ist erst eine Netzzuordnung, kein Funktionsnachweis. +5VA ist nur Referenz, nicht schon bewiesene Treiberversorgung. 0VA ist DC− auf Netzpotenzial.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/q2/q2_rueckseite_makro.jpg · Ausschnitt (0, 0, 1661, 2212); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 05b · Q2-Treiberumfeld: Widerstandsanschlüsse

B21 = B5; Rückseite; gleiche Bildlage wie Blatt 05



Messmodus

DRV-09a/b/c: Ω direkt zwischen a und b jedes markierten Widerstands, beide Richtungen. Zuordnung zu Treiberanschlüssen erst nach direkter Bahn-/Durchgangsprüfung dokumentieren.

Bisher

Keine Einzelmesswerte dieser drei Widerstände in den Netzlisten dokumentiert.

Erwartung

Aufdrucke [I]: 1001 → 1 kΩ; 221 → 220 Ω; 4752 → 47,5 kΩ. Eingelötet können Parallelpfade niedrigere/zeitabhängige Werte ergeben. Der separat markierte Gate-R trägt 220 → 22 Ω; nicht mit 221 verwechseln.

Grenze / Zuordnung

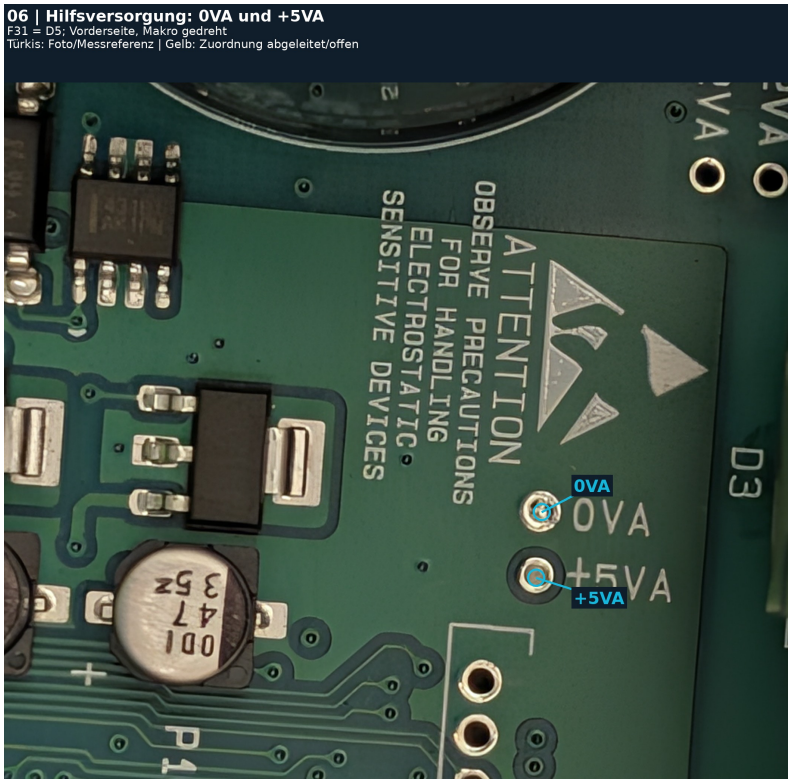
Neue lokale Foto-IDs, keine unterstellten Hersteller-Designatoren. Codes sind im Originalmakro um 180° gedreht. Keine Nennwerte als schon gemessen verbuchen; elektrische Funktion dieser Widerstände bleibt offen.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/q2/q2_rueckseite_makro.jpg · Ausschnitt (200, 260, 870, 690); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 06 · Hilfsversorgung: 0VA und +5VA

F31 = D5; Vorderseite, Makro gedreht



Messmodus

SUP-01: Ω rot 0VA, schwarz +5VA, danach umpolen; Startwert/Endwert/Trend festhalten. Sichtkontrolle der abgebildeten Regler-/47-µF-Elko-Lötstellen, des Umfelds und der Rückseite.

Bisher

B10-M28: 0VA→+5VA 2,16 kΩ, umgekehrt 2,55 kΩ, stromlos in-circuit. Diese Referenz bestätigt keinen sicheren Zustand der Hilfsversorgung unter Last.

Erwartung

Bei gleichem Aufbau ähnliche Größenordnung; Ladung/Halbleiter können den Verlauf ändern. Dauerhaft nahe Spitzenwiderstand wäre ein neuer Kurzschlussverdacht. Ω-Messung bestimmt weder Kapazität noch ESR und beweist keine stabilen +5 V.

Grenze / Zuordnung

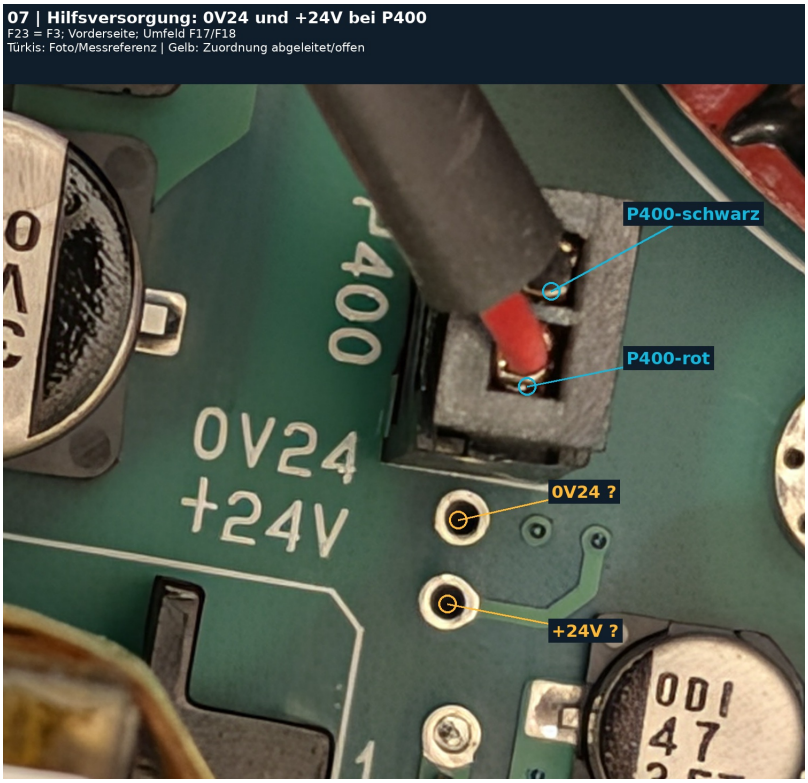
Testpunkte sind am Aufdruck identifiziert. Keine Gleichsetzung mit 0VISO oder 0V24. Bestehende Fotos zeigen keine sichere Freigabe schwerer Lötstellen; Risse benötigen ggf. neues Streiflicht-Makro. Live-Messungen bleiben zurückgestellt.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/front/PXL_20261108_155115274.jpg · Ausschnitt (0, 1200, 2100, 3064); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 07 · Hilfsversorgung: 0V24 und +24V bei P400

F23 = F3; Vorderseite; Umfeld F17/F18



Messmodus

SUP-02: zuerst Ω oberes Loch–P400-schwarz und unteres Loch–P400-rot zur Beschriftungszuordnung (Spitzenwiderstand erwartet). Erst danach SUP-03: Ω +24V–0V24 beidseitig, Verlauf notieren. SUP-04 optional: Ω 0V24–0VA (Blatt 06), Zugehörigkeit offen.

Bisher

Keine stromlosen 24-V-Rail-Messwerte in den Netzlisten. P400 ist als 0V24/+24V dokumentiert; Verbindung zum RT334024-Spulenpad noch nicht gemessen.

Erwartung

Direktes Loch–Steckkontakt-Paar etwa 0 Ω nur bei richtiger Zuordnung. Rail-Widerstand ohne Schaltplan nicht numerisch vorhersagbar; Ladekurve möglich, ein stabiler Kurzschluss wäre auffällig. Kein Sollwert 24 V bei einer stromlosen Ω-Messung.

Grenze / Zuordnung

I = Lochzuordnung aus benachbartem Aufdruck, noch nicht elektrisch bestätigt. Weder 0V24 = 0VA noch P400+24V = bestimmtes Relais-Spulenpad voraussetzen. Die abgebildeten Elkos (330 µF/10 V, 47 µF/35 V) nicht allein aus Nähe einem 24-V-Netz zuordnen; 10-V-Elkos gehören damit nicht automatisch an 24 V.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/front/PXL_20261108_155137120.jpg · Ausschnitt (1700, 1200, 3200, 2500); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Quellenabgleich und offene Punkte

Ältere Zwischenstände werden nicht als neue Messbefunde übernommen.

B18/B19 aktuell

09.11.2026: B19 E1–E2 ist 1003 = 100 kΩ, kein 1-kΩ-R. Teiler zu L4981AD Pin 14 (VFEED) und 39,2-kΩ-Fusspunkt zu 0VA bestätigt. Historische 223,7/226,4 kΩ bleiben effektive Messwerte. P2 = L+, nicht L−; TP1/TP2 sind Testpads, keine Vias. P2–0VA-Endwert weiterhin offen.

Q2-Stand

In q2_zuordnung.md stehen oben „Messung offen“ und alte Erwartungsbereiche; die Ergebniszeilen 21:39 und PW-M03…M06 haben Vorrang. Gate-Pulldown ist 9,13 kΩ, nicht pauschal mehrere 10–100 kΩ. G–D ist mit 2,19 MΩ dokumentiert, daher ist OL kein zwingendes stromloses Soll. Die Gate-Seite im Makro liegt links, in der aufrechten Rückseitenübersicht rechts.

B10-Stand

B10 bleibt statisch unauffällig; intermittierende Fehler bleiben möglich. B10-M16 (J1–L+ 1 kΩ) wurde durch M29 (11 kΩ Start, nach ca. 1 min 4 MΩ, Verlauf) ersetzt. B10-M21: J2/X3 sind Farbpunkte bzw. Bereiche mit Lack, keine verlässlich blanken Messpads; frühere J-Messungen erfolgten am Dioden-Kathodenanschluss. Keine neuen Messspitzen auf einen Farbpunkt setzen.

Raster / Sicherheit der Zuordnung

F27 ist eine Bauteil-ID, kein Feld F27: Feld I4. F15 ist P600, Feld B5. B19/B20: E6. Es wurde kein Raster an Makros neu aufgespannt. Der Rasterindex lokalisiert Mittelfeld/Ecken nur ungefähr; an einigen Fotos fehlt die Lokalisierung. Nachtrag 09.11.: B19-Pad B ist mit 0 Ω zu L4981AD Pin 14 (VFEED) bestätigt.

Offen

Treiber-Typ und Herstellerpinbelegung, B20-Funktion, Einbindung des B19-1004-Paars, C-Weiterweg, P2–0VA-Endwert, 24-V-Return-Zugehörigkeit, Relaiskontaktverhalten im Betrieb, Elko-ESR/Kapazität und dynamische Versorgung. Keine Bauteile allein aufgrund dieser Foto-/In-Circuit-Auswertung ersetzen. Scharfe neue Vorder-/Rückseitenmakros anfordern, wo Kontakte unter dem Kühlkörper oder Gehäusen verborgen bleiben.

Herstellerquelle

TE Connectivity, RT334024 / 4-1393240-8: 24-V-DC-Spule, 1440 Ω, 0,4 W, 1 Form A (Schließer). Datenblatt RT1, Spulentabelle bei 23 °C ±10 %, Bottom View 16 A / 5 mm. Quelle: https://www.te.com/en/product-4-1393240-8.html und verlinktes RT1-Datenblatt, Seiten 3 und 5 (abgerufen 08.11.2026). Es wurden keine Herstellerbilder in die Fotomarkierungen übernommen.